

PEC 2: Juegos

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos (algoritmos voraces, algoritmos genéticos, lógica difusa, redes bayesianas, redes neuronales, min-max).

Objetivos

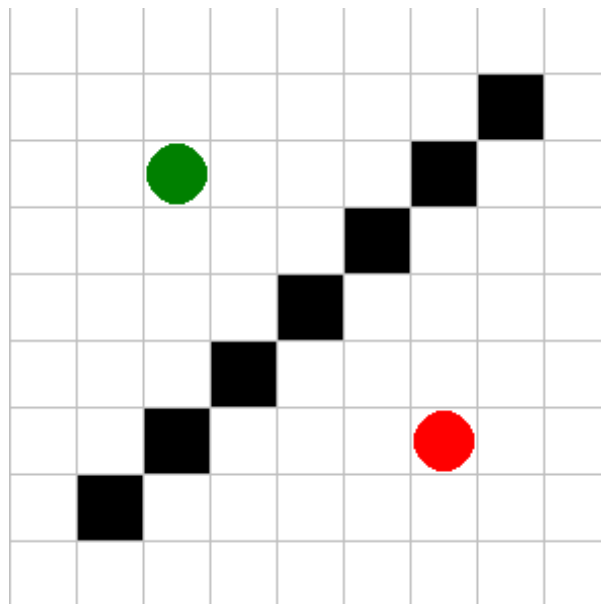
Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre juegos, su formalización y estrategias relacionadas con la búsqueda de soluciones para juegos.

Descripción de la PAC/práctica a realizar

Pregunta 1: Resolución de problemas relacionados con juegos usando el algoritmo A*.

Considerad la figura, donde **el nodo inicial es la casilla con la redonda verde** y donde **el nodo meta es la casilla con la redonda roja**. Cada casilla es un nodo del grafo y podemos considerar que su nombre son sus coordenadas si convenimos que la casilla de arriba a la izquierda es la $(x, y) = (1,1)$. La x crece hacia abajo y la y hacia la derecha. Las casillas negras son obstáculos, no las podemos tener en cuenta. Es importante considerar que cada casilla (como nodo de grafo) tiene una arista de coste 1 hacia los nodos representados por sus casillas vecinas (en horizontal, en vertical y en diagonal)

El coste (la función g) de ir del inicio a una casilla cualquiera es el mínimo número de casillas que hay entre el inicio y la casilla (ya que hemos dicho antes que el coste de ir de una casilla a una casilla vecina es 1). La función heurística (la función h) de una casilla es la distancia euclídea entre el nodo meta y la casilla. La distancia euclídea entre dos casillas de coordenadas (cx, cy) y (dx, dy) es la raíz cuadrada de $(cx-dx)^2 + (cy-dy)^2$.



Aplicar paso a paso el algoritmo A* al grafo dado, indicando de forma razonada la siguiente información *en cada paso* del algoritmo:

- ¿Qué nodo es expandido?

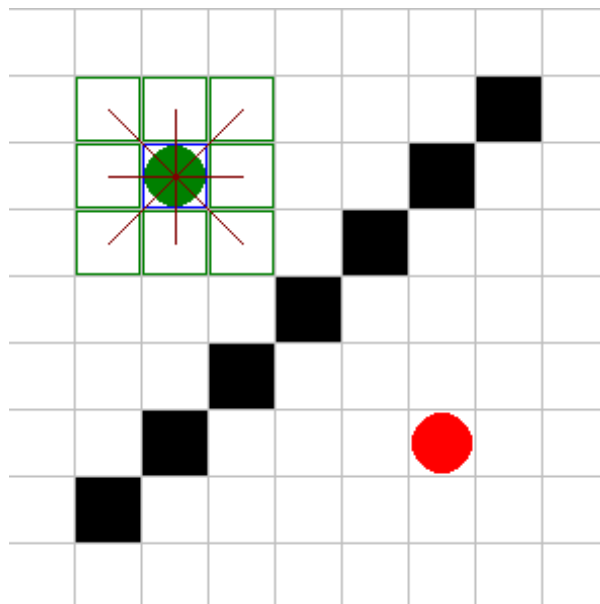
- ¿Cuál es el contenido de la lista de nodos pendientes, indicando el valor de la función de coste (en ese momento) para cada nodo?

También es necesario explicar cómo se han resuelto los empates a la hora de elegir nodo para expandir. ¿Cuál es el camino solución encontrado y su coste? ¿La función heurística es admisible?

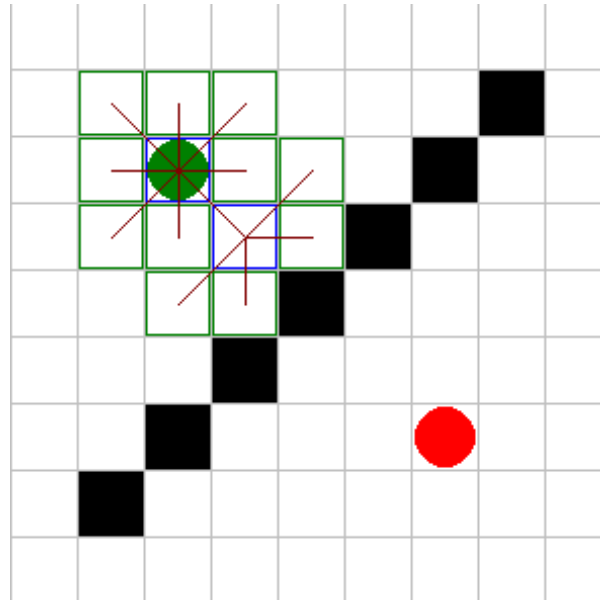
Solución: El camino encontrado es (3,3) - (4,4) - (5,4) - (6,5) - (7,6) - (7,7) y el coste es 5. La función heurística NO es admisible ya que es siempre superior o igual que la distancia real (el coste), medida en casillas, de un nodo al nodo meta. Sin embargo hemos encontrado el óptimo. No explicitamos qué nodo elegimos para expandir porque siempre escribimos el conjunto de abiertos ordenado por el coste y por lo tanto siempre elegiremos el primero. Además, deshacemos los empates cogiendo lo que hemos encontrado primero, y si hay más de uno, el que tiene la coordenada x mayor. La notación que usamos si tenemos un punto (x, y) con coste (recordemos, $f + g$) c será escribir juntas las coordenadas con subíndice el coste: xy_c .

Paso 1: abiertos = {33_{5.66}} cerrados={}

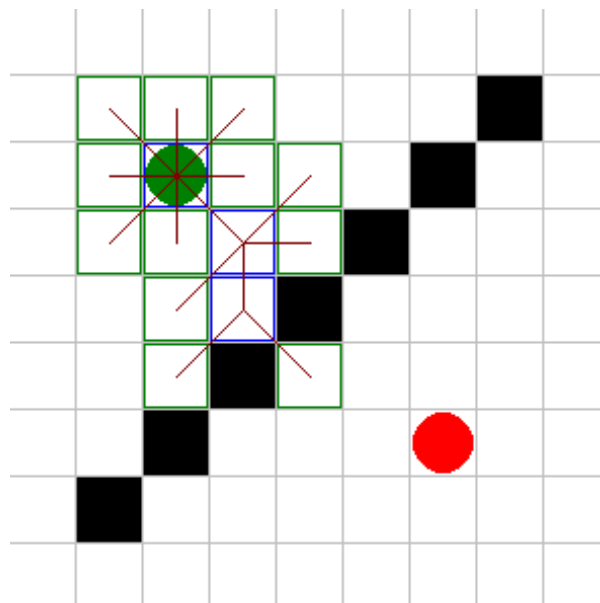
Paso 2: abiertos = {44_{5.24}, 43₆, 34₆, 42_{6.8}, 24_{6.8}, 32_{7.4}, 23_{7.4}, 22_{8.07}}
 cerrados={33_{5.66}}



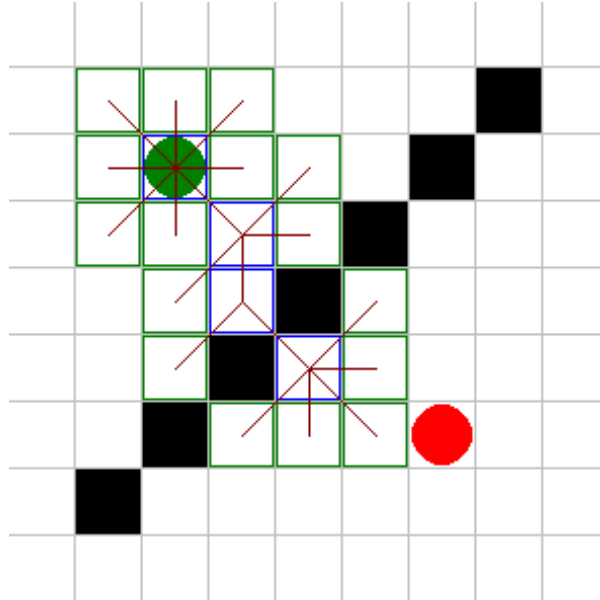
Paso 3: abiertos = {54_{5.6}, 45_{5.6}, 43₆, 34₆, 53_{6.47}, 35_{6.47}, 42_{6.8}, 24_{6.8}, 32_{7.4}, 23_{7.4}, 22_{8.07}} cerrados={44_{5.24}, 33_{5.66}}



Paso 4: abiertos = {65_{5.24}, 45_{5.6}, 43₆, 34₆, 53_{6.47}, 35_{6.47}, 42_{6.8}, 24_{6.8}, 63_{7.1}, 32_{7.4}, 23_{7.4}, 22_{8.07}} cerrados={54_{5.6}, 44_{5.24}, 33_{5.66}}

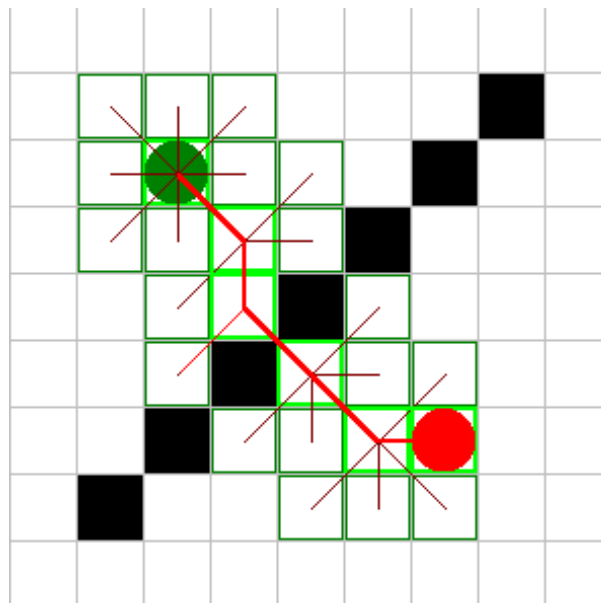


Paso 5: abiertos = {76₅, 66_{5.41}, 45_{5.6}, 43₆, 34₆, 75₆, 56_{6.23}, 53_{6.47}, 35_{6.47}, 42_{6.8}, 24_{6.8}, 74₇, 63_{7.1}, 32_{7.4}, 23_{7.4}, 22_{8.07}} cerrados={65_{5.24}, 54_{5.6}, 44_{5.24}, 33_{5.66}}



Paso 6: abiertos = {77₅, 66_{5.41}, 45_{5.6}, 43₆, 34₆, 75₆, 67₆, 87₆, 56_{6.23}, 86_{6.41}, 53_{6.47}, 35_{6.47}, 42_{6.8}, 24_{6.8}, 74₇, 63_{7.1}, 85_{7.2}, 32_{7.4}, 23_{7.4}, 22_{8.07}} cerrados={76₅, 65_{5.24}, 54_{5.6}, 44_{5.24}, 33_{5.66}}

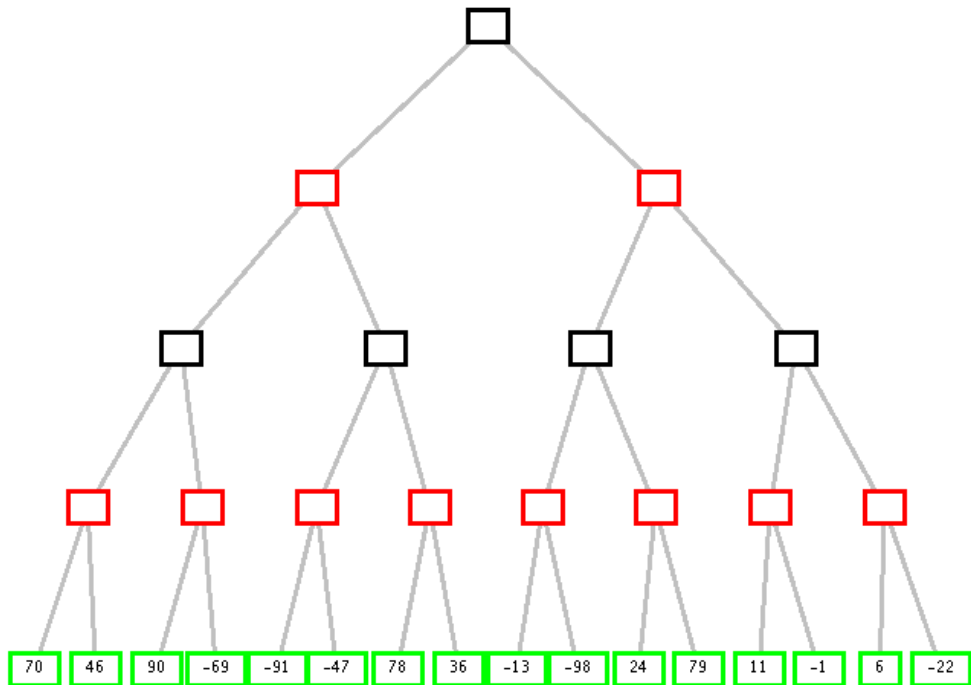
Paso 7: Escojo la meta para expandir, la reconozco como meta y se acaba.



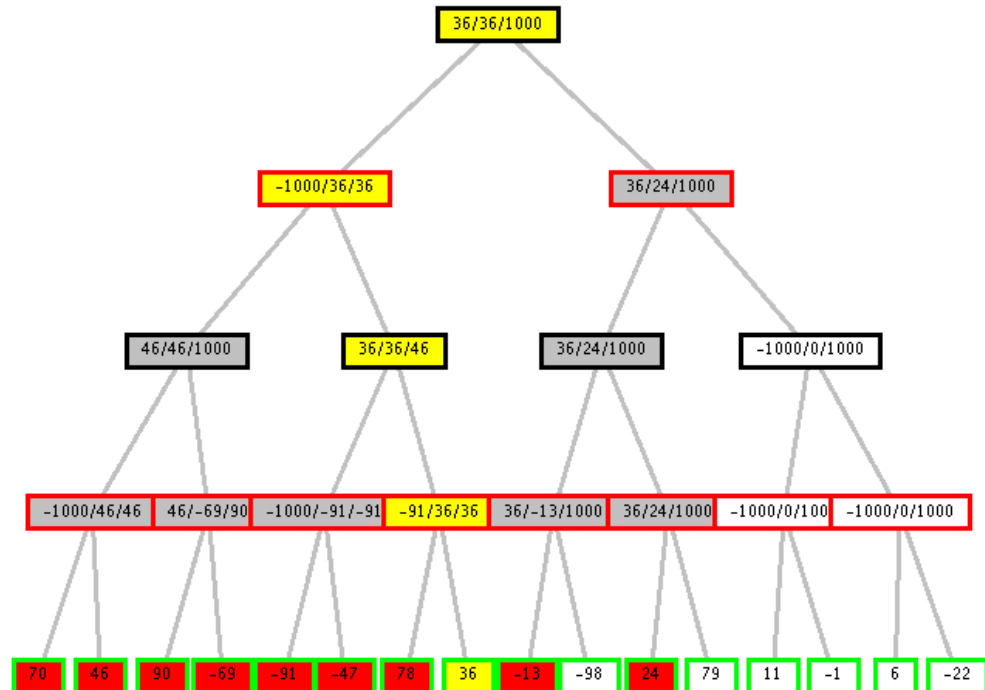
Pregunta 2: Resolución de problemas relacionados con juegos usando el algoritmo Minimax y la Poda α - β .

Recorred el árbol de la figura de izquierda a derecha utilizando el algoritmo minmax con poda α - β . Supongamos que el jugador raíz es un jugador MAX

¿Cuál es el mejor movimiento para el jugador MAX (izquierda o derecha) y qué valor espera recibir? Indicad los nodos que se podaran si aplicamos el proceso de poda α - β .



Solución: El árbol siguiente responde a las preguntas planteadas.



Los nodos con fondo blanco son los nodos podados. El camino amarillo es la solución al Minimax.

Un consejo: No haced mucho caso de los valores de α y β en los nodos del árbol solución. Lo mejor que podéis hacer es, ahora que conocéis el resultado, probad de hacer la poda vosotros mismos hasta obtener el mismo resultado (si es que lo habéis hecho mal en la PEC2).

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 4 y 6 del Módulo 2.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 5 puntos y la pregunta 2 vale 5 puntos.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **2 de Noviembre** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.